



کاغذ سنباده

از کاغذ سنباده برای صاف کردن لبه‌های ناهموار و همچنین برای خراش دادن پوشش لاک روی سیم‌های مسی استفاده می‌شود.



خط‌کش

برای اندازه‌گیری طول از خط‌کش استفاده می‌شود. بهتر است یک خط‌کش فلزی با مقیاس میلی‌متری تهیه کنید.



سیم‌چین، دم‌باریک و انبردست

برای بریدن یا جدا کردن روکش سیم‌ها از سیم‌چین استفاده کنید. معمولاً حدود یک سانتی‌متر از روکش سیم به این منظور جدا می‌شود. از دم‌باریک یا انبردست برای خم کردن انتهای سیم‌های اتصال و پایه‌های اجزا یا شکل دادن به سیم‌های ضخیم استفاده می‌شود.

ابزارهای مورد نیاز
در انجام پروژه
و توجه به نکات

هشدار



تماس با سر تفنگ
چسب حرارتی می تواند
باعث سوختگی شود.
هنگام کار حواس تان را
جمع کنید تا نوک آن را
لمس نکنید. همچنین
همواره منتظر بمانید
تا چسب ذوب شده،
سرد شود. دمای نوک
یک هویه ی لحیم کاری
به بیش از ۳۰۰ درجه ی
سانتی گراد می رسد و
به اندازه ای داغ است که
هنگام تماس با پوست
شما، آن را به شدت
می سوزاند.

ابزارهای داغ

چسب حرارتی و هویه
برای اتصال قطعات به یکدیگر از چسب
حرارتی و برای اتصال دو سیم به یکدیگر از
هویه استفاده می شود.



ورد نیاز

روژه ها

کات ایمنی

هشدار



هنگام استفاده از
قیچی، تیغ موکت بری
و درفش بسیار مراقب
باشید. لبه ها و نوک
تیز این ابزارها به راحتی
می توانند به شما
آسیب بزنند. مراقب
باشید تا جسمی را که
می خواهید برش دهید
یا در آن سوراخی ایجاد
کنید روی یک سطح
مناسب قرار دهید.

ابزارهای تیز

قیچی، تیغ موکت بری و درفش
برای برش کاغذ، پلاستیک و طلق به شکل
دلخواه از قیچی و تیغ موکت بری استفاده
می شود. نوک تیز درفش می تواند
سوراخ هایی در پلاستیک، چرم، مقوا یا
چوب نازک ایجاد کند.



توجه!



در این بخش چهار پروژه برای شما در نظر گرفته شده است. از سه پروژه‌ی اول، دو پروژه را برای انجام در مدرسه انتخاب کنید. برای انجام این پروژه‌ها می‌توانید به مراحل پیشنهاد شده توجه کنید یا این‌که بر اساس روش دیگری که در گروه خود به جمع‌بندی می‌رسید، آن‌ها را انجام دهید. روش طراحی و ساخت پروژه‌ی چهارم به‌طور کامل به خلاقیت و نوآوری گروه کلاسی شما وابسته است.